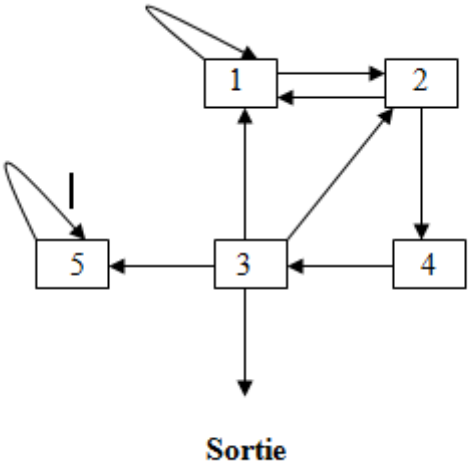
U.S.T.H.B
Faculté d'Informatique
Module : MEPS – ING4 Software Engineering
Année Universitaire : 2025 – 2026

Série 1 : Chaînes de Markov à Temps Discret

Exercice 1 :

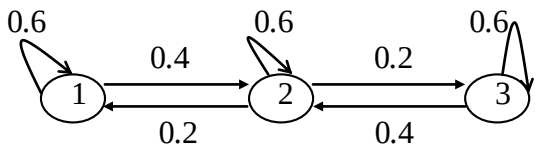
On considère un laboratoire de recherche constitué de cinq salles reliées par des couloirs à sens unique. Un robot parcourt d'une manière aléatoire les différentes salles jusqu'à ce qu'il trouve la sortie ou qu'il tombe dans la salle N° 5. On considère que les déplacements du robot se font de façon équiprobable et qu'il se trouve initialement dans la salle N° 2.



1. Quel est le formalisme mathématique adapté pour la modélisation de ce système ? Justifier.
2. Donner la représentation graphique et matricielle correspondante ?
3. Quelle est la probabilité que le robot soit à nouveau dans la salle (2) après 3 déplacements ?
4. Quelle est la probabilité de retour du robot dans la salle (2) ?
5. Quel est le temps moyen de retour dans la salle (2) ?
6. Déduire la classification de l'état (2) ?
7. Quelle est la probabilité que le robot quitte définitivement le laboratoire ?
8. Cette chaîne est-elle irréductible ?
9. Déterminer les classes d'équivalence de cette chaîne ainsi que la nature de chacune ?
10. Déduire si le système est stable ?

Exercice 2 :

Considérons la CMTD suivante :



1. Donnez la matrice des probabilités de transition de ce modèle ?
2. Quelle est la nature des états de cette chaîne ?
3. Vérifiez la propriété d'ergodicité sur cette chaîne ?
4. La distribution stationnaire existe-t-elle ? Si oui calculez-la ?
5. En supposant qu'une étape correspond à 1h, calculer le temps moyen passé dans l'état (2) pendant une journée ?

Exercice 3 :

On modélise le fonctionnement d'une imprimante comme un processus à trois états :

(1) : **Attente** des caractères à imprimer.
(2) : **Impression** des caractères.
(3) : **Interruption** après avoir reçu un ordre d'arrêt de l'impression.

- Lorsque l'imprimante est en attente, elle reçoit les caractères à imprimer avec la probabilité 0.8 et l'impression commence.
- Lorsqu'elle est en impression, elle continue à imprimer avec la probabilité 0.8, ou bien elle reçoit un caractère de fin de fichier avec la probabilité 0.1 et là elle retourne à l'état d'attente, ou encore l'imprimante (pendant l'impression) pourrait recevoir un ordre d'arrêt suite auquel l'impression sera interrompue.

  Donner la représentation graphique de ce système à l'aide d'une chaîne de Markov à temps discret ?